

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии



Отчет по расчетному заданию
по дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика»
Вариант № 215

Выполнил студент гр. 5130904/30107

Голиков В.С.

Руководитель

Зайцев И.В.

Санкт-Петербург
2025

Оглавление

Таблица нумерованных чисел.....	3
Нумерованный вариационный ряд.....	4
Оценка параметров распределения по всей выборке	5
Группирование, графики статистических распределений	6
Полигон.....	6
Гистограмма.....	7
Ступенчатая кривая	7
Точечная оценка характеристик распределения по сгруппированным данным	8
Оценка параметров методом квантилей.....	10
Построение доверительных интервалов	11
Доверительный интервал для математического ожидания	11
Доверительный интервал для дисперсии и среднего квадратического отклонения	12
Критерий хи-квадрат для проверки статистических гипотез	13
Проверка гипотезы об однородности выборки с помощью критериев знаков и Вилкоксона	15
Критерий знаков	15
Критерий Вилкоксона	16
Критерий Колмогорова-Смирнова	18
Вывод	20

Таблица нумерованных чисел

№	x _i	№	x _i	№	x _i	№	x _i
1	986,0	51	987,0	101	992,0	151	990,0
2	990,0	52	1004,0	102	991,0	152	987,0
3	988,0	53	991,0	103	1010,0	153	1010,0
4	999,0	54	987,0	104	985,0	154	988,0
5	988,0	55	1006,0	105	997,0	155	979,0
6	1002,0	56	998,0	106	994,0	156	991,0
7	1000,0	57	1001,0	107	992,0	157	981,0
8	995,0	58	981,0	108	975,0	158	992,0
9	984,0	59	989,0	109	1006,0	159	996,0
10	1006,0	60	996,0	110	992,0	160	982,0
11	987,0	61	988,0	111	1006,0	161	1001,0
12	992,0	62	976,0	112	996,0	162	995,0
13	1008,0	63	987,0	113	1002,0	163	998,0
14	998,0	64	1009,0	114	1002,0	164	990,0
15	1000,0	65	993,0	115	996,0	165	1010,0
16	981,0	66	1001,0	116	991,0	166	981,0
17	1004,0	67	1000,0	117	992,0	167	995,0
18	988,0	68	987,0	118	1007,0	168	1002,0
19	999,0	69	992,0	119	997,0	169	993,0
20	1003,0	70	988,0	120	986,0	170	974,0
21	999,0	71	1000,0	121	992,0	171	1004,0
22	1009,0	72	999,0	122	1003,0	172	996,0
23	981,0	73	1004,0	123	989,0	173	970,0
24	997,0	74	1006,0	124	1008,0	174	983,0
25	1001,0	75	990,0	125	1000,0	175	1012,0
26	1000,0	76	1006,0	126	991,0	176	1001,0
27	1008,0	77	1002,0	127	986,0	177	1004,0
28	983,0	78	973,0	128	973,0	178	1006,0
29	1005,0	79	991,0	129	1012,0	179	997,0
30	991,0	80	1002,0	130	986,0	180	1029,0
31	994,0	81	984,0	131	1013,0	181	994,0
32	998,0	82	980,0	132	1006,0	182	998,0
33	995,0	83	1003,0	133	1010,0	183	983,0
34	1008,0	84	997,0	134	976,0	184	989,0
35	996,0	85	998,0	135	1008,0	185	994,0
36	998,0	86	1012,0	136	998,0	186	980,0
37	976,0	87	994,0	137	994,0	187	994,0
38	984,0	88	997,0	138	1002,0	188	988,0
39	979,0	89	984,0	139	1008,0	189	1019,0
40	1001,0	90	1003,0	140	985,0	190	982,0
41	991,0	91	1006,0	141	985,0	191	999,0
42	991,0	92	1000,0	142	983,0	192	999,0
43	1001,0	93	982,0	143	988,0	193	993,0
44	987,0	94	986,0	144	1000,0	194	987,0
45	977,0	95	987,0	145	989,0	195	987,0
46	1006,0	96	994,0	146	1004,0	196	1013,0
47	1004,0	97	997,0	147	976,0	197	1002,0
48	994,0	98	993,0	148	995,0	198	986,0
49	998,0	99	989,0	149	997,0	199	989,0
50	977,0	100	1000,0	150	995,0	200	1008,0

Таблица 1. Нумерованные числа

Нумерованный вариационный ряд

№	x_i	№	x_i	№	x_i	№	x_i
1	970,0	51	988,0	101	995,0	151	1002,0
2	973,0	52	988,0	102	995,0	152	1002,0
3	973,0	53	988,0	103	995,0	153	1002,0
4	974,0	54	988,0	104	995,0	154	1002,0
5	975,0	55	988,0	105	996,0	155	1002,0
6	976,0	56	988,0	106	996,0	156	1002,0
7	976,0	57	988,0	107	996,0	157	1002,0
8	976,0	58	988,0	108	996,0	158	1003,0
9	976,0	59	989,0	109	996,0	159	1003,0
10	977,0	60	989,0	110	996,0	160	1003,0
11	977,0	61	989,0	111	997,0	161	1003,0
12	979,0	62	989,0	112	997,0	162	1004,0
13	979,0	63	989,0	113	997,0	163	1004,0
14	980,0	64	989,0	114	997,0	164	1004,0
15	980,0	65	990,0	115	997,0	165	1004,0
16	981,0	66	990,0	116	997,0	166	1004,0
17	981,0	67	990,0	117	997,0	167	1004,0
18	981,0	68	990,0	118	997,0	168	1004,0
19	981,0	69	991,0	119	998,0	169	1005,0
20	981,0	70	991,0	120	998,0	170	1006,0
21	982,0	71	991,0	121	998,0	171	1006,0
22	982,0	72	991,0	122	998,0	172	1006,0
23	982,0	73	991,0	123	998,0	173	1006,0
24	983,0	74	991,0	124	998,0	174	1006,0
25	983,0	75	991,0	125	998,0	175	1006,0
26	983,0	76	991,0	126	998,0	176	1006,0
27	983,0	77	991,0	127	998,0	177	1006,0
28	984,0	78	992,0	128	999,0	178	1006,0
29	984,0	79	992,0	129	999,0	179	1006,0
30	984,0	80	992,0	130	999,0	180	1007,0
31	984,0	81	992,0	131	999,0	181	1008,0
32	985,0	82	992,0	132	999,0	182	1008,0
33	985,0	83	992,0	133	999,0	183	1008,0
34	985,0	84	992,0	134	1000,0	184	1008,0
35	986,0	85	992,0	135	1000,0	185	1008,0
36	986,0	86	993,0	136	1000,0	186	1008,0
37	986,0	87	993,0	137	1000,0	187	1008,0
38	986,0	88	993,0	138	1000,0	188	1009,0
39	986,0	89	993,0	139	1000,0	189	1009,0
40	986,0	90	994,0	140	1000,0	190	1010,0
41	987,0	91	994,0	141	1000,0	191	1010,0
42	987,0	92	994,0	142	1000,0	192	1010,0
43	987,0	93	994,0	143	1001,0	193	1010,0
44	987,0	94	994,0	144	1001,0	194	1012,0
45	987,0	95	994,0	145	1001,0	195	1012,0
46	987,0	96	994,0	146	1001,0	196	1012,0
47	987,0	97	994,0	147	1001,0	197	1013,0
48	987,0	98	994,0	148	1001,0	198	1013,0
49	987,0	99	995,0	149	1001,0	199	1019,0
50	987,0	100	995,0	150	1002,0	200	1029,0

Таблица 2. Вариационный ряд

Оценка параметров распределения по всей выборке

Математическое ожидание – среднее арифметическое:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\bar{x} = 994,654$$

Смещенная оценка дисперсии по всей выборке:

$$s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{x}^2$$

$$s^2 = 97,339$$

$$s = 9,866$$

Несмещенная оценка дисперсии:

$$s^{*2} = \frac{ns^2}{n-1}$$

$$s^{*2} = 96,339$$

$$s^* = 9,815$$

Оценка медианы:

$$\tilde{M}_e = \frac{x_k + x_{k+1}}{2}$$

$$\tilde{M}_e = 995$$

Размах варьирования:

$$R = x_{max} - x_{min}$$

$$R = 1029 - 970 = 59$$

Группирование, графики статистических распределений

Группируем данные в $L = 11$ интервалов. Тогда шаг разбиения будет равен

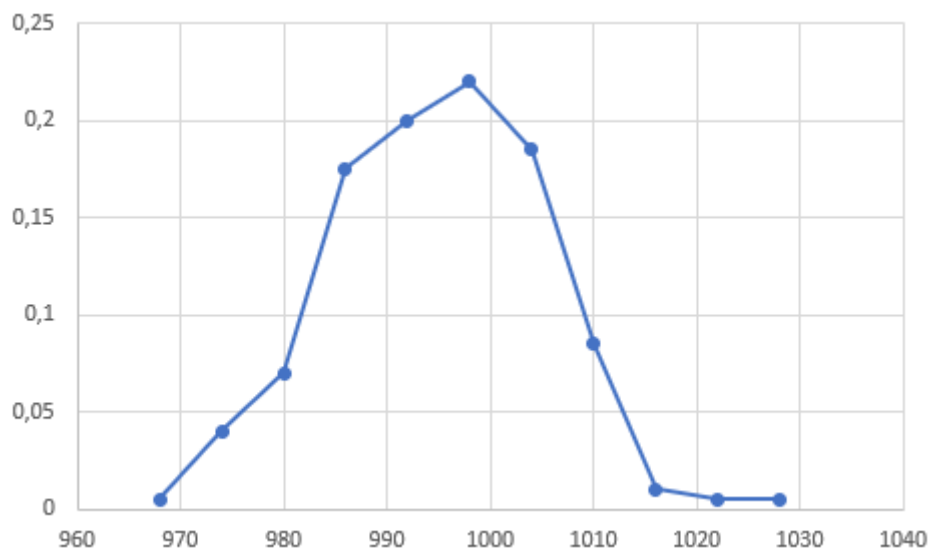
$$\Delta x = \frac{R}{L} = \frac{59}{11} \approx 6$$

№	Начало	Конец	Середина	Частота	Частотность	Накопленная частотность
1	965	971	968	1	0,005	0,005
2	971	977	974	8	0,04	0,045
3	977	983	980	14	0,07	0,115
4	983	989	986	35	0,175	0,29
5	989	995	992	40	0,2	0,49
6	995	1001	998	44	0,22	0,71
7	1001	1007	1004	37	0,185	0,895
8	1007	1013	1010	17	0,085	0,98
9	1013	1019	1016	2	0,01	0,99
10	1019	1025	1022	1	0,005	0,995
11	1025	1031	1028	1	0,005	1

Таблица 3. Группировка данных

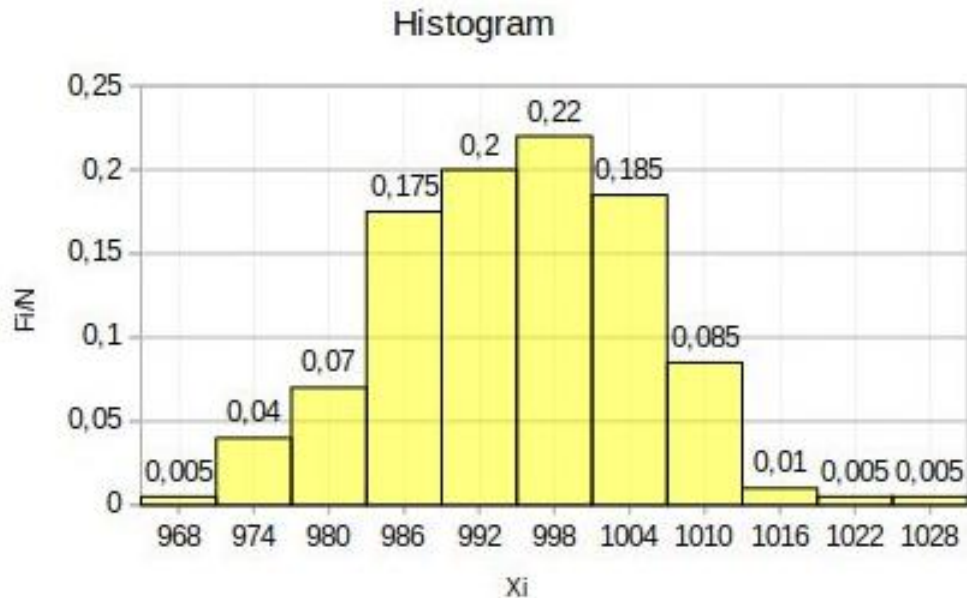
Полигон

На оси абсцисс откладываются интервалы значений величины x , в серединах интервалов строятся ординаты, пропорциональные частотностям, и концы ординат соединяются отрезками прямых линий.



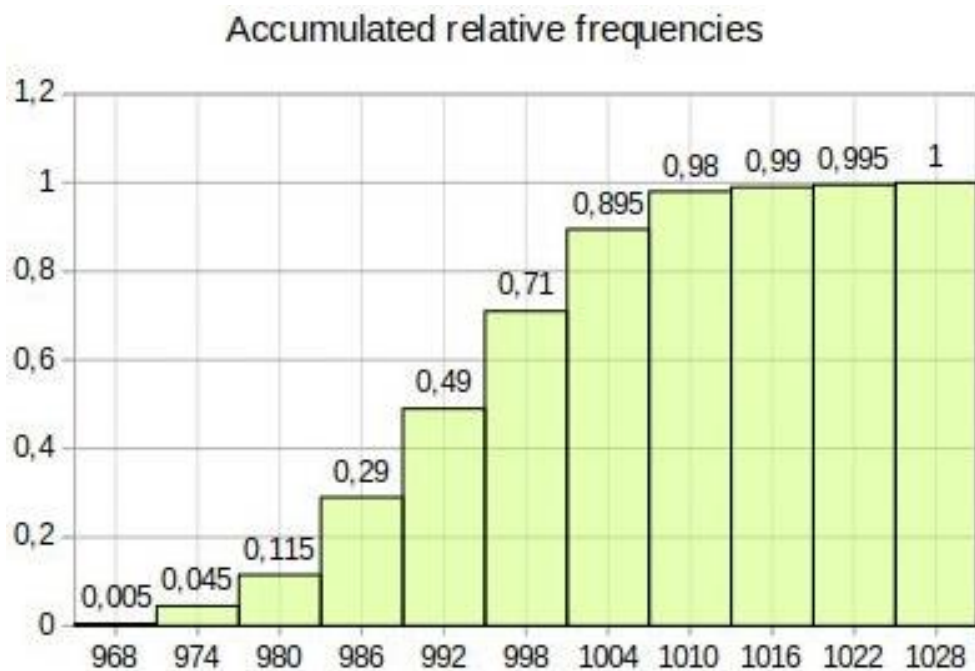
Гистограмма

Над каждым отрезком оси абсцисс, изображающим интервал значений x , строится прямоугольник, площадь которого пропорциональна частотности в данном интервале.



Ступенчатая кривая

Над каждым отрезком оси абсцисс, изображающим расстояние между серединами интервалов значений x , проводится отрезок горизонтальной прямой на высоте, пропорциональной накопленной частотности в данном интервале. Концы отрезков соединяются. Накопленной частотностью в данном интервале называется сумма всех частотностей, начиная с первого интервала до данного интервала включительно.



Точечная оценка характеристик распределения по сгруппированным данным

Эмпирические числовые характеристики случайных величин подобно теоретическим характеристикам подразделяются на характеристики положения центра группирования и характеристики рассеивания.

Характеристиками положения являются среднее арифметическое $\bar{x}$ оценки медианы $\widetilde{Me}$ и моды $\widetilde{Mo}$, а эмпирическими характеристиками рассеивания – дисперсия s^2 , коэффициент вариации $v = \frac{s}{\bar{x}}$ (при $\bar{x} \neq 0$), размах варьирования R и положение крайних (экстремальных) членов выборки.

Среднее арифметическое:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^l x_i v_i}{n}$$

Где x_i – середина интервала;
 l – число интервалов;
 v_i – частота в интервале;
 n – число элементов в выборке.

$$\bar{x} = 994,91$$

Мода (середина самого многочисленного интервала):

$$\widetilde{Mo} = 998$$

Эмпирическая дисперсия s^2 и среднее квадратическое отклонение s :

$$s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^l v_i (x_i - \bar{x})^2$$

$$s^2 = 102,592$$

$$s = 10,129$$

Коэффициент вариации:

$$v = \frac{s}{\bar{x}}, \text{ при } \bar{x} \neq 0$$

$$v = 0,01$$

Оценка дисперсии по группированным данным оказывается немного завышенной, что исправляется введением поправки Шеппарда. Тогда по формуле:

$$s_*^2 = s^2 - \frac{(\Delta x)^2}{11}$$

Имеем

$$s_*^2 = 99,319$$

Далее проведем оценку асимметрии и эксцесса.

Асимметрия находится по следующей формуле:

$$\widetilde{S}_k = \frac{m_3}{s^3}$$

$$m_3 = \frac{\sum_{i=1}^l (x_i - \bar{x})^3 v_i}{\sum_{i=1}^l v_i} - \text{третий центральный момент}$$

$$\widetilde{S}_k = -0,012$$

Эксцесс находится по аналогичной формуле:

$$\widetilde{E}_x = \frac{m_x}{s^4} - 3$$

$$m_4 = \frac{\sum_{i=1}^l (x_i - \bar{x})^4 v_i}{\sum_{i=1}^l v_i} - \text{четвертый центральный момент}$$

$$\widetilde{E}_x = -0,036$$

Оценка параметров методом квантилей

Предположим, что выборка подчиняется нормальному закону распределения. Определим оценки параметров закона математического ожидания m и среднего квадратичного отклонения σ , используя метод квантилей. Квантилем, отвечающим заданному уровню вероятности p , называют такое значение варианты $x = x_p$, при котором функция распределения принимает значение, равное p , т.е.

$$F(x_p) = p$$

Медианой распределения Me называют квантиль, равный $p = \frac{1}{2}$. Квантили, отвечающие значениям $p = \frac{1}{4}$ и $p = \frac{3}{4}$ называют нижним и верхним квантилями.

Интегральную функцию нормального распределения запишем в виде:

$$F(x_p) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x_p} e^{-\frac{(z-m)^2}{2\sigma^2}} dz = \Phi\left(\frac{x_p - m}{\sigma}\right) + 0,5,$$

Где $\Phi(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^y e^{-\frac{t^2}{2}} dt$ – функция Лапласа.

Из этих двух уравнений найдем:

$$\Phi\left(\frac{x_p - m}{\sigma}\right) + 0,5 = p$$

Для определения оценок двух неизвестных параметров m и σ составим два уравнения, используя формулу выше. Для этого из вариационного ряда возьмем два любых значения варианты x'_p и x''_p с соответствующими им вероятностями p' и p'' . Вероятности p' и p'' соответствуют порядковому номеру выбранных вариантов, деленному на 200, если число элементов $n = 200$. Из таблицы 2 возьмем $x'_p = 992, p' = 0,4$ и $x''_p = 996, p'' = 0,55$ (точки, близкие к медиане Me) Подставляя эти величины, получим:

$$\Phi\left(\frac{992 - m}{\sigma}\right) + 0,5 = 0,4$$

$$\Phi\left(\frac{996 - m}{\sigma}\right) + 0,5 = 0,55$$

Решив систему уравнений, получаем

$$m = 994,67; \sigma = 10,55$$

Построение доверительных интервалов

Так как в разделе [точечной оценки характеристик распределения по сгруппированным данным](#) мы не указывали степень точности и надежность, то полученные значения являются мало определенными, так как найденные числа представляют лишь частные значения некоторых случайных величин. Чтобы иметь представление о точности и надежности полученной оценки параметра распределения, необходимо построить *доверительный интервал* для данного параметра.

Предположим, что нами получена выборка малого объема (двадцать элементов), пусть это будут первые двадцать значений таблицы 1. Запишем их сразу в упорядоченном виде:

№	x_i	№	x_i
1	986	11	987
2	990	12	992
3	988	13	1008
4	999	14	998
5	988	15	1000
6	1002	16	981
7	1000	17	1004
8	995	18	988
9	984	19	999
10	1006	20	1003

Таблица 4. Первые 20 исходных значений

Доверительный интервал для математического ожидания

Построим доверительный интервал для математического ожидания при неизвестном σ по первым двадцати значениям ($n=20$) данной выборки по формуле

$$\bar{x} - t_{q,n-1} \frac{s}{\sqrt{n-1}} < m_x < \bar{x} + t_{q,n-1} \frac{s}{\sqrt{n-1}},$$

где

$$\left\{ \begin{array}{l} \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \\ s = \sqrt{\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 \right] - \bar{x}^2} \end{array} \right.$$

$$\bar{x} = 994,9$$

$$s = 7,803$$

Определим доверительные интервалы для математического ожидания m_x при различных уровнях значимости q :

При $q = 1\%$: $t_{1,19} = 2,861$

$$\bar{x} - t_{q,n-1} \frac{s}{\sqrt{n-1}} = 989,78$$

$$\bar{x} + t_{q,n-1} \frac{s}{\sqrt{n-1}} = 1000,02$$

$$989,78 < m_x < 1000,02$$

При $q = 5\%$: $t_{5,19} = 2,093$

$$991,155 < m_x < 998,645$$

При $q = 10\%$: $t_{10,19} = 1,729$

$$991,805 < m_x < 997,995$$

Доверительный интервал для дисперсии и среднего квадратического отклонения

Доверительный интервал для параметров σ_x^2 и σ_x для тех же $n = 20$ значений строится по формулам:

$$\begin{cases} \frac{ns^2}{X_2^2} < \sigma_x^2 < \frac{ns^2}{X_1^2} \\ \frac{\sqrt{ns}}{X_2} < \sigma_x < \frac{\sqrt{ns}}{X_1} \end{cases}$$

При $n = 20, s = 7,803$:

При $q = 1\%$, $X_1 = 6,844$, $X_2 = 38,5823$

$$31,562 < \sigma_x^2 < 177,928$$

$$5,618 < \sigma_x < 13,339$$

При $q = 5\%$, $X_1 = 8,907$, $X_2 = 32,852$

$$37,067 < \sigma_x^2 < 136,717$$

$$6,088 < \sigma_x < 11,693$$

При $q = 10\%$, $X_1 = 10,117$, $X_2 = 30,144$

$$40,397 < \sigma_x^2 < 120,365$$

$$6,356 < \sigma_x < 10,971$$

Критерий хи-квадрат для проверки статистических гипотез

Примем гипотезу о том, что выборка, данная в таблице 1 подчиняется нормальному закону распределения. Для проверки этой гипотезы воспользуемся критерием:

$$X^2 = \sum_{i=1}^l \frac{(v_i - n\tilde{p}_l)^2}{n\tilde{p}_l}$$

Значение критерия X^2 определяется по данным выборки. Если это значение попадает в область допустимых значений $X^2 < X_q^2$, то следует признать, что данные выборки не противоречат гипотезе о нормальности распределения.

Если же численное значение критерия X^2 попадает в критическую область $X^2 > X_q^2$, то гипотеза отвергается. Вычисления критерия удобно свести в таблицу.

Сумма, называемая критерием X^2 , асимптотически распределена как хи-квадрат. При практических расчетах для нахождения критического значения этой суммы можно пользоваться таблицами распределения хи-квадрат только в том случае, если для всех интервалов $n\tilde{p}_l \geq 5$ (более строгое требование $n\tilde{p}_l \geq 10$). Оценку вероятности $\tilde{p}_l$ попадания в интервал находим по формуле:

$$\tilde{p}_l = p(\alpha < x < \beta) = \Phi\left(\frac{\beta - \bar{x}}{s}\right) - \Phi\left(\frac{\alpha - \bar{x}}{s}\right)$$

Где α и β – границы интервалов, $\bar{x}$ и s вычислены ранее по данной выборке. Если число оцениваемых по выборке параметров равно c , то наклонения $v_i - n\tilde{p}_l$ накладываются тем самым еще c связей, поэтому число независимых между собой отклонений в этом случае будет $l - c - 1$. Так как по данным выборки мы оценили параметры m_x и σ_x нормального закона, то в нашем случае число степеней свободы будет равно

$$k = l' - c - 1$$

$$k = 8 - 2 - 1 = 5$$

Где l' – полученное количество интервалов после объединения,
 $c = 2$

№	Границы интервалов			Оценка вероятности $\tilde{p}_l$	Оценка мат. ожидания $n\tilde{p}_l$		Частота в интервале		Уклонение	Взвешенные квадраты уклонений
	Начало	Конец	В долях σ							
1	965	971	-2,701	0,00659	1,32	7,126	1	9	1,874	0,4928
2	971	977	-2,093	0,02904	5,81		8			
3	977	983	-1,484	0,08223	16,45		14		-2,446	0,3638
4	983	989	-0,876	0,16446	32,89		35		2,108	0,1351
5	989	995	-0,268	0,23069	46,14		40		-6,138	0,8166
6	995	1001	0,340	0,22585	45,17		44		-1,17	0,0303
7	1001	1007	0,948	0,15451	30,9		37		6,098	1,2033
8	1007	1013	1,556	0,07385	14,77		17		2,23	0,3367
9	1013	1019	2,164	0,02464	4,93	6,264	2	4	-2,264	0,8183
10	1019	1025	2,773	0,00571	1,14		1			
11	1025	1031	3,381	0,00097	0,19		1			

Таблица 5. Расчет критерия хи-квадрат

$$X^2 = 4,197$$

Проверим гипотезу о нормальности распределения ($X^2 < X_q^2$) с учетом числа степеней свободы $k = 8$ при различных уровнях значимости q .

При $q = 1\%$:

$$X_q^2 = 20,09$$

Гипотеза о нормальности выборки не противоречит данным измерений

При $q = 5\%$:

$$X_q^2 = 15,507$$

Гипотеза о нормальности выборки не противоречит данным измерений

При $q = 10\%$:

$$X_q^2 = 13,362$$

Гипотеза о нормальности выборки не противоречит данным измерений

По полученным данным можно сделать вывод, что табличное значение хи-квадрат значительно меньше даже самого *мягкого* критического значения (13,362 для $q = 10\%$). Это может свидетельствовать о том, что расхождения между теоретическим нормальным распределением и нашими данными очень малы.

Проверка гипотезы об однородности выборки с помощью критериев знаков и Вилкоксона

Введем нулевую гипотезу H_0 о том, что выборка, данная в таблице 1, является однородной. Для проверки этой гипотезы возьмем двадцать первых и двадцать последних значений таблицы 1 (две выборки). Воспользуемся непараметрическими (независимыми от формы распределения) критериями: критерием знаков и критерием Вилкоксона.

Критерий знаков

Составим разность $z_i = x_i - y_i$, где $i = 1, 2, \dots, 20$ – порядковые номера первых x_i и последних y_i двадцати значений выборки. Подсчитаем число положительных $k_n(+)$ и отрицательных $k_n(-)$ знаков разностей z_i ($n = 20$).

Затем, выбрав уровень значимости q , находим по q и n критическое значение $\bar{m}_n$ меньшего из чисел положительных и отрицательных знаков z_i . Если теперь меньшее из чисел знаков разностей окажется меньше $\bar{m}_n$, то гипотеза об однородности выборки отвергается, а если меньшее из чисел знаков разностей окажется больше $\bar{m}_n$, то следует признать, что гипотеза не противоречит данным выборки.

Для данных из таблицы 1 имеем:

$$k_n(+) = 12$$

$$k_n(-) = 8$$

Из таблицы по $n = 20$ получаем $\bar{m}_n$ для различных q :

При $q = 1\%$: $\bar{m}_n = 4$

При $q = 5\%$: $\bar{m}_n = 5$

При $q = 10\%$: $\bar{m}_n = 6$

Так как минимальное из чисел $k_{20}(+)$ и $k_{20}(-) = 8$ больше $\bar{m}_n$ для выбранных уровней значимости, нулевая гипотеза H_0 об однородности выборки не противоречит данным выборки.

Критерий Вилкоксона

Критерий Вилкоксона основан на числе инверсий, под которыми понимается следующее: элементы двух выборок располагаются в общую последовательность в порядке возрастания их значений, например в виде:

$$y_1 x_1 y_2 y_3 x_2 x_3 x_4 y_4 y_5 y_6 x_5,$$

где $x_1, x_2, \dots, x_5$ — элементы, принадлежащие первой выборке; $y_1, y_2, \dots, y_5$ — элементы второй выборки. Если какому-либо значению x предшествует некоторый y , то говорят, что эта пара дает инверсию.

Введем нулевую гипотезу H_0 о том, что выборка, данная в таблице 1, является однородной. Эта гипотеза отвергается, если число u (число инверсий) превосходит выбранную в соответствии с уровнем значимости границу, определяемую из того, что при объемах $n > 10$ и $m > 10$ выборочное число инверсий u распределено приблизительно нормально с центром

$$M[u] = \frac{mn}{2}$$

$$M[u] = 200$$

дисперсией

$$D[u] = \frac{mn}{12} (m + n + 1)$$

$$D[u] = 1366,667$$

и средним квадратическим отклонением

$$\sigma(u) = \sqrt{D[u]}$$

$$\sigma(u) = 36,968$$

Число инверсий получили путем упорядочивания двух выборок в порядке возрастания и записи полученного ряда в последовательность из 40 значений x_i и y_i , где $i = 1, 2, \dots, 20$

$$u = 217$$

Задавшись уровнем значимости q , построим критическую область, используя соотношение

$$q = 1 - 2\Phi(t)$$

Выражения для нахождения границ критической области H_0 :

$$u \leq M[u] - t * \sigma(u)$$

$$u \geq M[u] + t * \sigma(u)$$

При $q = 1\%$:

$$t = 2,58$$

$$u \leq 104.82$$

$$u \geq 295.18$$

При $q = 5\%$:

$$t = 1,96$$

$$u \leq 127.54$$

$$u \geq 272.46$$

При $q = 10\%$:

$$t = 1,65$$

$$u \leq 139.19$$

$$u \geq 260.81$$

После рассмотрения всех критических значений при различных уровнях значимости q , у нас нет оснований отвергнуть гипотезу H_0 о том, что выборка в таблице 1 является однородной.

Критерий Колмогорова-Смирнова

Критерий Колмогорова-Смирнова (критерий согласия) предназначен для сопоставления двух распределений:

- Эмпирического с теоретическим, например, равномерным или нормальным
- Одного эмпирического распределения с другим эмпирическим распределением

Критерий позволяет найти точку, в которой сумма накопленных расхождений между двумя распределениями является наибольшей, и оценить достоверность этого расхождения.

Введем нулевую гипотезу H_0 : различия между двумя распределениями недостоверны (судя по точке максимального накопленного расхождения между ними). Альтернативная гипотеза H_1 : различия между двумя распределениями достоверны (судя по точке максимального накопленного расхождения между ними).

Заполним таблицу. Расход – разность по модулю между накопленной частотностью эмпирического и нормального распределения

№	Начало	Конец	Накопленная частотность		Расход
			Эмпирическое распределение	Нормальное распределение	
1	965	971	0,005	0,0079	0,0029
2	971	977	0,045	0,0369	0,0081
3	977	983	0,115	0,1192	0,0042
4	983	989	0,29	0,2837	0,0063
5	989	995	0,49	0,5144	0,0244
6	995	1001	0,71	0,7402	0,0302
7	1001	1007	0,895	0,8947	0,0003
8	1007	1013	0,98	0,9686	0,0114
9	1013	1019	0,99	0,9932	0,0032
10	1019	1025	0,995	0,9989	0,0039
11	1025	1031	1	0,9999	0,0001

Таблица 6. Расчет критерия Колмогорова-Смирнова

Статистика критерия для эмпирической функции распределения определяется следующим образом:

$$D_n = \sup_x |F_n(x) - F(x)|$$

Для получившейся таблицы:

$$D_n = 0,302$$

Критические значений критерия Колмогорова-Смирнова при сопоставлении эмпирического распределения с теоретическим:

$$D_{max} = \frac{\lambda_q}{\sqrt{n}},$$

где λ_q – критическое значение для каждого q , взятого из таблицы, $n=200$

$$\text{При } q = 0,01: D_{max} = 0,0865$$

$$\text{При } q = 0,05: D_{max} = 0,096$$

$$\text{При } q = 0,10: D_{max} = 0,0865$$

Для всех D_{max} , вычисленных выше, выполняется условие $D_n < D_{max}$, что не дает оснований отвергнуть гипотезу H_0 о нормальном законе распределения

Вывод

Проведённый статистический анализ выборки объёмом 200 элементов показал, что данные хорошо описываются нормальным распределением. Все использованные критерии согласия (хи-квадрат, знаков, Вилкоксона, Колмогорова-Смирнова) на стандартных уровнях значимости (1%, 5%, 10%) **не отвергают** гипотезу о нормальности распределения.